

Kapitel 7

Matrizen

7.1 Operationen von Gruppen

Lernziele

- Operationen von Gruppen auf Mengen
- Bahn einer Gruppe

Definition 7.1

Sei G eine Gruppe und M eine Menge.

1) G **operiert** auf M , falls eine Abbildung

$$\omega : G \times M \rightarrow M : (g, m) \mapsto gm$$

gegeben ist mit folgenden zwei Eigenschaften:

(Op1) $1_G m = m$ für alle $m \in M$, wo 1_G das 1-Element von G ist.

(Op2) $g(hm) = (gh)m$ für alle $g, h \in G$ und alle $m \in M$.

ω heißt **Operation** oder **Wirkung** von G auf M .

2) G operiere auf M und es sei $m \in M$. Dann heißt

$$Gm := \{gm \mid g \in G\} \subseteq M$$

die **Bahn** von m unter G .

Übung: Die Gruppe G operiere auf der Menge M . Definiere für $g \in G$

$$\varphi_g : M \rightarrow M : m \mapsto gm$$

Zeige: $\varphi_{gh} = \varphi_g \circ \varphi_h$ für alle $g, h \in G$.

Wir führen nun eine wichtige Gruppe ein.

Definition 7.2

- 1.) Sei $0! := 1$ und $n! := (n-1)! \cdot n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Das Folgenglied $n!$ heißt die n -**Fakutät** oder **Fakultät** von n .
- 2.) Die Menge der bijektiven Abbildungen von M in sich wird mit S_M , auch **symmetrische Gruppe** auf M genannt, bezeichnet. Statt S_n schreibt man S_n für $n \in \mathbb{N}$.

Der Name symmetrische Gruppe spielt darauf an, dass mit Komposition und Invertieren zwei Verknüpfungen auf S_M definiert sind, die den sogenannten Gruppenaxiomen genügen. Davon werden wir aber erst später hören.

Satz 7.3

Sei M eine Menge und $n = |M|$. Dann ist S_M eine Gruppe und $|S_M| = n!$.

Proof. Wir wissen bereits, dass die Menge der Abbildungen von M^M eine Halbgruppe ist (siehe Beispiel 3.4(7)). Da S_M nur bijektive Abbildungen enthält, handelt es sich um eine Gruppe.

Sei $f \in S_n$. Für $f(1)$ hat man n Möglichkeiten. Nachdem $f(1)$ festgelegt ist, hat man für $f(2)$ noch $n-1$ Möglichkeiten, also insgesamt $n(n-1)$ Möglichkeiten. Danach bleiben für $f(3)$ noch $n-2$ Möglichkeiten etc.. Am Ende haben wir $|S_n| = n!$.

□

Jetzt einige Beispiele.

Beispiel 7.4

- 1) S_M operiert auf M durch Anwenden. Die Bahn eines jeden Elementes ist ganz M .

2) S_M operiert auf M^M durch Abbilden von Abbildungen:

$$S_M \times M^M \rightarrow M^M : (g, f) \mapsto g \circ f \circ g^{-1}.$$

(Nachrechnen!)

3) Sei K ein Körper. Sie hatten in den Übungen gezeigt, dass

$$\mathrm{GL}(m, K) := \{A \in K^{m \times m} \mid \text{es ex. ein } B \in K^{m \times m} \text{ mit } AB = I_m\}$$

eine Gruppe ist. $\mathrm{GL}(m, K)$ operiert auf $K^{m \times 1}$ durch Linksmultiplikation. Übung: Zeige dies und zeige, daß die Operation genau zwei Bahnen hat.

4) $\mathrm{GL}(m, K)$ operiert auf $K^{m \times n}$ durch Linksmultiplikation. Wir werden gleich sehen, daß uns diese Operation bereits im GAUSSschen Algorithmus beschäftigt hat.

Satz 7.5

Die Gruppe G operiere auf der Menge M . Dann bilden die Bahnen Gm mit $m \in M$ von G auf M eine Partition von M . Notation:

$$M / \sim_G := \{Gm \mid m \in M\}$$

Beweis. Wir führen den Beweis in der Sprache der Äquivalenzrelationen: Definiere die Relation $\sim_G$ auf M durch $m \sim_G m'$ genau dann wenn ein $g \in G$ existiert mit $gm = m'$. Mit anderen Worten, $m \sim_G m'$ genau dann, wenn m und m' in der selben Bahn unter G liegen.

Da $1 \in G$ ist $\sim_G$ reflexiv, denn $m \sim_G m$, da ja $1m = m$. Weiter ist $\sim_G$ symmetrisch, denn sei $m \sim_g m'$ dann existiert ein $g \in G$ mit $gm = m'$. Da g ein Inverses $g^{-1} \in G$ hat, gilt $g^{-1}m' = m$, d.h. also $m' \sim_G m$. Schließlich die Transitivität: Sei $m \sim_G m'$ und $m' \sim_G m''$. Dann existieren $g, h \in G$ mit $m' = gm$ und $m'' = hm'$, also $m'' = h(gm) = (hg)m$, d.h. $m \sim_G m''$. Somit ist $\sim_G$ eine Äquivalenzrelation, die zugehörigen Äquivalenzklassen sind die Bahnen. q.

e. d.

Definition 7.6

Sei G eine Gruppe, die auf der Menge M operiert. Eine Abbildung $f : M \rightarrow N$ in eine Menge N heißt **Invariante** der Operation, falls $f(gm) = f(m)$ für alle $m \in M, g \in G$. Die Invariante heißt **trennend**, falls aus $f(m) = f(m')$ für $m, m' \in M$ bereits $Gm = Gm'$ folgt.

Beispiel 7.7

S_n wirkt auf $\text{Pot}(\underline{n})$ durch

$$S_n \times \text{Pot}(\underline{n}) \rightarrow \text{Pot}(\underline{n}) : (g, T) \mapsto gT := \{gt \mid t \in T\}$$

Zwei Teilmengen von $\underline{n}$ liegen offensichtlich in derselben Bahn, genau dann, wenn sie gleich viele Elemente haben, d. h.

$$|\quad| : \text{Pot}(\underline{n}) \rightarrow \mathbb{Z} : T \mapsto |T|$$

ist eine trennende Invariante und die Bahnen sind die Mengen $\text{Pot}_k(\underline{n})$ aller Teilmengen von $\underline{n}$ der Mächtigkeit k mit $k = 1, \dots, n$ gegeben.

7.2 Konstruktive Aspekte

Lernziele

- Algorithmen zur Herstellung von Basen,
- Rang einer Matrix,
- genaue Analyse des GAUSSalgorithmus,
- Algorithmen zur Berechnung von Schnitten von Teilräumen.

Der Satz von STEINITZ ist konstruktiv und hat eine innere Verwandtschaft mit dem GAUSSschen Algorithmus. Wir wollen jetzt die abstrakten Dimensions- und Existenzaussagen des letzten Kapitels in konkrete Algorithmen umwandeln. Wesentlich ist, daß wir explizit in

unserem Vektorraum rechnen können. Insbesondere wollen wir jetzt eine konstruktive Behandlung von endlichen Erzeugendensystemen vornehmen.

$GL(m, K)$ operiert auf $K^{m \times n}$ durch Linksmultiplikation. Früher hatten wir gesehen, daß die Linksmultiplikation mit sogenannten elementaren Matrizen aus $GL(m, K)$ den elementaren Zeilenumformungen aus dem GAUSSalgorithmus entsprechen. Neue Interpretation dieser Umformungen: Wechsel des Erzeugendensystems des Zeilenraumes der Matrix.

Definition 7.8

Sei $A \in K^{m \times n}$ und V ein K -Vektorraum .

1) Es bezeichnet

$$\mathcal{TR}(V) := \{T \mid T \leq V\}$$

die Menge aller Teilräume von V .

2) $Z(A) := \langle A_{1,-}, A_{2,-}, \dots, A_{m,-} \rangle \leq K^{1 \times n}$ heißt der **Zeilenraum** von A und seine Dimension der **Zeilenrang** von A .

3) $S(A) := \langle A_{-,1}, A_{-,2}, \dots, A_{-,n} \rangle \leq K^{m \times 1}$ heißt der **Spaltenraum** von A und seine Dimension der **Spaltenrang** von A .

Klar: Z ist eine Abbildung von $K^{m \times n}$ nach $\mathcal{TR}(K^{1 \times n})$, und der Zeilenrang die Komposition von Z mit $\text{Dim} : \mathcal{TR}(K^{1 \times n}) \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Entsprechend für Spaltenraum und Spaltenrang mit dem Zusatz $S(A) = \text{Bild}(\varphi_A)$.

Bemerkung 7.9

Sei $A \in K^{m \times n}$ und $g \in GL(m, K)$.

1) Dann haben A und gA denselben Zeilenraum und somit auch denselben Zeilenrang. Insbesondere produziert der GAUSSsche Algorithmus eine Basis des Zeilenraumes.

2) A und gA haben denselben Spaltenrang.

Beweis. 1) Die Zeilen von gA sind Linearkombinationen der Zeilen von A , d.h. $Z(gA) \leq Z(A)$. Da g aber invertierbar ist, gibt es ein Inverses,

$g^{-1} \in \text{GL}(m, K)$. Dann ist aber $A = g^{-1}(gA)$, d.h. die Zeilen von A sind Linearkombinationen der Zeilen von gA und somit $Z(A) \leq Z(gA)$.

2) $\varphi_g : K^{m \times 1} \rightarrow K^{m \times 1}$ ist ein Isomorphismus und seine Einschränkung auf den Spaltenraum von A liefert einen Isomorphismus zwischen dem Spaltenraum von A und dem von gA , also haben beide dieselbe Dimension. q. e. d.

Übung: Vergleiche A und Ag im Sinne der letzten Bemerkung, wo $A \in K^{m \times n}$ und $g \in \text{GL}(n, K)$.

Da bei der strikten Stufenform sowohl der Zeilen- als auch der Spaltenrang leicht abzulesen sind und beide gleich der Anzahl der Zeilen $\neq 0$, haben wir eine wichtige Folgerung:

Korollar 7.10

Für jede Matrix $A \in K^{m \times n}$ sind Zeilen- und Spaltenrang gleich. Sie werden mit $\text{Rg}(A) = \text{Rang}$ von A bezeichnet.

Korollar 7.11

Für die Matrix $A \in K^{m \times n}$ ist $\text{Kern}(\varphi_A)$ der Lösungsraum des linearen Gleichungssystems $Ax = 0, x \in K^{n \times 1}$. Es gilt:

$$\boxed{\text{Dim}(\text{Lösungsraum}) = n - \text{Rg}(A).}$$

Beweis. Es gilt wegen $\text{Bild}(\varphi_A) = S(A)$ und Korollar 6.45

$$\begin{aligned} \text{Dim}(\text{Lösungsraum}) &= \text{Dim}(\text{Kern}(\varphi_A)) \\ &= n - \text{Dim}(\text{Bild}(\varphi_A)) \\ &= n - \text{Rg}(A). \end{aligned}$$

q. e. d.

Wir wollen jetzt den GAUSSalgorithmus zur Herstellung der strikten Stufengestalt einer Matrix als Wechsel des Erzeugendensystems des

Zeilenraumes interpretieren und die nichtverschwindenden Zeilen der Matrix in strikter Stufengestalt als eine normierte Basis.

Sei K ein Körper, $A \in K^{m \times n}$ eine Matrix und $b \in K^{m \times 1}$ eine Spalte. Das lineare Gleichungssystem

$$(*) \quad Ax = b$$

sei lösbar, d.h. $b \in \text{Bild}(\varphi_A)$. Die Lösungsmenge des sogenannten **zugehörigen homogenen Systems**, also

$$(*_0) \quad Ax = 0$$

ist der Teilraum $\text{Kern}(\varphi_A)$ von $K^{n \times 1}$. Wir können nun Satz 6.11 anders ausdrücken: Die nicht leeren Fasern von φ_A sind gleichzeitig die Bahnen von $\text{Kern}(\varphi_A)$ auf $K^{n \times 1}$ unter der Operation

$$\text{Kern}(\varphi_A) \times K^{n \times 1} \rightarrow K^{n \times 1} : (u, v) \mapsto u + v.$$

Ist $w \in K^{n \times 1}$ eine Lösung von $(*)$, so durchläuft $u + w$ mit $u \in \text{Kern}(\varphi_A)$ (d.h. u Lösung von $(*_0)$) alle Lösungen von $(*)$.

Für den Beweis des nächsten Satzes sollte man folgende Identität für Matrizen $A \in K^{m \times n}$, $B \in K^{n \times \ell}$ und $C = AB \in K^{m \times \ell}$ überprüfen:

$$C = A_{-,1}B_{1,-} + A_{-,2}B_{2,-} + \dots + A_{-,n}B_{n,-} \quad (\text{Spalte mal Zeile}).$$

Sei nun S die strikte Stufenform der Matrix A vom Rang m mit Stufenindizes $1 \leq s(1) < \dots < s(m) \leq n$. Dann ist $A = GS$, wobei $G \in K^{m \times m}$ wie folgt definiert ist: $G_{-,i} := A_{-,s(i)}$, siehe Satz 6.49.

Satz 7.12

1) $\text{GL}(m, K)$ operiert auf $K^{m \times n}$ durch Linksmultiplikation:

$$\text{GL}(m, K) \times K^{m \times n} \rightarrow K^{m \times n} : (g, A) \mapsto gA.$$

Der Zeilenraum $Z : K^{m \times n} \rightarrow \mathcal{TR}(K^{1 \times n})$ ist eine trennende Invariante, d.h. $A, B \in K^{m \times n}$ liegen genau dann in derselben Bahn, wenn $Z(A) = Z(B)$ gilt.

2) Jede Bahn enthält genau eine Matrix in strikter Stufengestalt.

Beweis. $Z(A) = Z(gA)$ für $A \in K^{m \times n}$, $g \in \text{GL}(m, K)$ hatten wir schon in Bemerkung 7.9 gesehen, d.h. der Zeilenraum ist eine Invariante, ebenso wie der Zeilenrang.

Wir zeigen zunächst, daß die Stufenindizes jeder zu $A \in K^{m \times n}$ gehörigen Matrix in strikter Stufengestalt bereits aus $Z(A)$ abgelesen werden können: Definiere für $1 \leq d \leq n$

$$\pi_d : Z(A) \rightarrow K^{1 \times d} : (x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_d)$$

und π_0 als die Nullabbildung auf $Z(A)$. Damit ist π_d die Abbildung, die die ersten d Einträge einer Zeile ausliest.

Dann ist sofort klar: d ist Stufenindex von gA genau dann, wenn

$$\text{Dim}(\text{Bild}(\pi_d)) > \text{Dim}(\text{Bild}(\pi_{d-1})).$$

Seien nun $1 \leq s(1) < \dots < s(r) \leq n$ die Stufenindizes die durch $Z(A)$ festgelegt sind. Für den Rest des Beweises nehmen wir oBdA an, daß wir es nur mit Matrizen vom Zeilenrang m zu tun haben, also $r = m$. Nach Satz 6.49 ist $A = BG$, wobei G eine zu A gehörige Matrix in strikter Stufenform ist und $B \in K^{m \times m}$. Da φ_B injektiv und $r = m$, ist B invertierbar. Also liegen A und G in der selben Bahn.

Die Zeilen jeder anderen Matrix $C \in K^{m \times n}$ mit $Z(A) = Z(C)$ sind dann Linearkombinationen der Zeilen von A , die aber wiederum Linearkombinationen der Zeilen von G sind, also also ist C gegeben durch HG , wobei $H \in \text{GL}(m, K)$ mit Spalten $H_{-,i} := C_{-,s(i)}$ gegeben ist (siehe Beweis von Satz 6.49). Also liegen A und C in der selben Bahn. Damit ist G auch eine strikte Stufenform für C und daher auch, daß G die einzige Matrix in strikter Stufengestalt unter den Matrizen mit Zeilenraum $Z(A)$ ist. (Ü: Begründung). Daher ist Z eine trennende Invariante der $\text{GL}(m, K)$ -Operation auf $K^{m \times n}$. q. e. d.

Korollar 7.13

Jeder k -dimensionale Teilraum von $K^{1 \times n}$ mit $k > 0$ hat eine eindeutige **Standardbasis** $(v_1, \dots, v_k)$, die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Matrix $A \in K^{k \times n}$ deren i -te Zeile gleich v_i ist, d.h. $A_{i,-} = v_i$ in strikter Stufengestalt ist.

Nun wird man es nicht immer nur mit Unterräumen des Raumes $K^{1 \times n}$ der n -Zeilen zu tun haben, wenn man eine Basis sucht. Deshalb wollen wir auch noch etwas für beliebige Vektorräume formulieren. Hierfür definieren wir für einen K -Vektorraum V eine Operation von $\text{GL}(n, K)$ auf den n -Tupel V^n von Vektoren aus V wie folgt:

$$\omega : \text{GL}(n, K) \times V^n \rightarrow V^n : (g, (v_1, \dots, v_n)) \mapsto (v_1, \dots, v_n)g^{-1} \text{ wobei}$$

$$(v_1, \dots, v_n)h := (w_1, \dots, w_n)$$

ist, mit $v_i \in V, h = (h_{ij})_{ij} \in K^{n \times n}$ und

$$w_i = \sum_j h_{ji} v_j.$$

Damit ist der i -te Vektor w_i die Linearkombination der Vektoren $(v_1, \dots, v_n)$ mit den Koeffizienten aus der i -ten Spalte von h .

Betrachte zum Beispiel $n = 2, K = \mathbb{F}_3$ und $h = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Dann ist $(v_1, v_2)h = (w_1, w_2)$, wobei $w_1 = 2v_1 + 1v_2$ und $w_2 = v_1 + v_2$ ist.

Satz 7.14

Sei V ein K -Vektorraum .

1) Die Gruppe $\text{GL}(n, K)$ operiert auf V^n durch

$$\omega : \text{GL}(n, K) \times V^n \rightarrow V^n : (g, (v_1, \dots, v_n)) \mapsto (v_1, \dots, v_n)g^{-1}.$$

2) $(v_1, \dots, v_n)$ und $(w_1, \dots, w_n) \in V^n$ liegen genau dann in derselben Bahn, wenn sie denselben Teilraum von V erzeugen.

Beweis. 1) Klar $XI_n = X$ für alle $X \in V^n$. Seien $g, h \in \text{GL}(n, K)$. Dann gilt

$$\omega(gh, X) = X(gh)^{-1} = X(h^{-1}g^{-1}) = (Xh^{-1})g^{-1} = \omega(g, \omega(h, X))$$

für alle $X \in V^n$.

2) Offenbar erzeugen X und Xg für $g \in \text{GL}(n, K)$ denselben Teilraum, denn sicherlich ist $\langle Xg \rangle \leq \langle X \rangle$, aber $X = (Xg)g^{-1}$, so daß Gleichheit gilt. Umgekehrt seien $X, Y \in V^n$ mit $\langle X \rangle = \langle Y \rangle$. Sei zunächst

X linear unabhängig, d. h. eine Basis von $\langle X \rangle$. Dann ist Y auch eine Basis von $\langle X \rangle$. Weiter existiert ein eindeutiges $g \in K^{n \times n}$ mit $Xg = Y$ und ein eindeutiges $h \in K^{n \times n}$ mit $Yh = X$. Also ist $Xgh = X$, d. h. wegen der linearen Unabhängigkeit folgern wir $gh = I_n$, d. h. $g \in \text{GL}(n, K)$ und X und Y sind in derselben Bahn. Ist X (und wegen der Invarianz der Dimension damit auch Y) linear abhängig, so kommt man durch Vertauschung der Vektoren, die ja einer Rechtsmultiplikation mit Permutationsmatrizen entspricht, zu $X' = Xg$ mit den ersten $k = \text{Dim}(\langle X \rangle)$ Vektoren linear unabhängig. Eine weitere Multiplikation mit einer Matrix der Form

$$g' := \left(\begin{array}{c|c} I_k & * \\ \hline 0 & I_{n-k} \end{array} \right) \in \text{GL}(n, K)$$

überführt X' in $X'' := X'g' = (x'_1, \dots, x'_k, 0, \dots, 0)$. Analog geht man für Y vor und bekommt wegen des bereits behandelten Falles der Basen eine Matrix der Form

$$g' := \left(\begin{array}{c|c} a & 0 \\ \hline 0 & I_{n-k} \end{array} \right) \in \text{GL}(n, K) \text{ mit } a \in \text{GL}(k, K),$$

die X'' in Y'' überführt.

q. e. d.

Übung: Sei V e. e. mit Basis $B \in V^n$. Man zeige, daß man jedem Teilraum von V eine eindeutige B -Standardbasis zuordnen kann. (Hinweis: Der durch B bestimmte Isomorphismus $V \rightarrow K^{1 \times n}$ sollte die B -Standardbasis auf eine Standardbasis eines Teilraumes von $K^{1 \times n}$ abbilden.

Wir beenden diesen Abschnitt mit einer Methode, eine Basis für den Durchschnitt zweier Teilräume zu konstruieren, die beide durch Erzeugendensysteme gegeben sind. Wir formulieren den Algorithmus für Teilräume von $K^{1 \times n}$. Wie er für allgemeine endlich erzeugte K -Vektorräume funktioniert ist dann klar vermöge Basiswahlen.

Algorithmus 7.15: ZASSENHAUS

Gegeben: Erzeugendensysteme $X = (v_1, \dots, v_k) \in (T_1)^k$, und $Y = (w_1, \dots, w_\ell) \in (T_2)^\ell$ für Teilräume $T_1, T_2 \leq K^{1 \times n}$.

Gesucht: Basen für $T_1 \cap T_2$ und $T_1 + T_2$.

Algorithmus: Wende den GAUSSalgorithmus auf die Matrix $G \in K^{(k+\ell) \times 2n}$ an mit Zeilen

$$G_{i,-} := \begin{cases} (v_i, v_i) & i \leq k \\ (w_{i-k}, 0) & i > k \end{cases}$$

mit Resultat

$$S = \left(\begin{array}{c|c} b_1 & * \\ \vdots & \vdots \\ b_D & * \\ \hline 0 & c_1 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & c_d \\ \hline 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{array} \right) \in K^{(k+\ell) \times 2n}$$

mit $0 \neq b_D \in K^{1 \times n}$ und $0 \neq c_d \in K^{1 \times n}$ in (striker) Stufenform. Dann ist $(b_1, \dots, b_D)$ eine Basis von $T_1 + T_2$ und $(c_1, \dots, c_d)$ eine Basis von $T_1 \cap T_2$.

Beweis. Setze $V := K^{1 \times n}$ und betrachte $U = Z(G) \leq V \oplus_a V$, welcher von den Zeilen von G erzeugt wird. Die lineare Abbildung

$$\pi : U \rightarrow V : (x, y) \mapsto x$$

hat offensichtlich $T_1 + T_2$ als Bild. Damit ist $(b_1, \dots, b_D)$ eine Basis von $T_1 + T_2$.

Beh.: $\text{Kern}(\pi) = \{(0, z) \mid z \in T_1 \cap T_2\}$.

Bew.: $(x, y) \in \text{Kern}(\pi)$ ist äquivalent zu es existieren $u_1 \in T_1$ und $u_2 \in T_2$ mit $(x, y) = (u_1, u_1) + (u_2, 0)$ und $x = 0$, d.h. $u_1 = -u_2 \in T_1 \cap T_2$ und $y = u_1$, was zu zeigen war.

Es folgt, daß $(c_1, \dots, c_d)$ eine Basis von $T_1 \cap T_2$ ist.

q. e. d.

7.3 Die Matrix einer linearen Abbildung

Lernziele

- Matrix einer linearen Abbildung,
- typische Beispiele,
- Basistransformationen.

Wir wollen zuerst das Zusammenspiel der Begriffe “linear unabhängig” und “erzeugen” mit linearen Abbildungen diskutieren.

Satz 7.16

Seien V und W K -Vektorräume und $X = (v_1, \dots, v_n) \in V^n, Y = (w_1, \dots, w_n) \in W^n$.

- 1) Ist X ein Erzeugendensystem von V , so gibt es höchstens eine lineare Abbildung $\varphi : V \rightarrow W$ mit $\varphi(v_i) = w_i$, für $i = 1, \dots, n$.
- 2) Ist X linear unabhängig und V endlich erzeugt, so gibt es (mindestens) eine lineare Abbildung $\varphi : V \rightarrow W$ mit $\varphi(v_i) = w_i$, für $i = 1, \dots, n$.
- 3) Ist X eine Basis von V , so gibt es genau eine lineare Abbildung $\varphi : V \rightarrow W$ mit $\varphi(v_i) = w_i$, für $i = 1, \dots, n$.

Beweis. 1) Sei $u \in V$. Da X ein Erzeugendensystem von V ist, gibt es $a \in K^n$ mit $u = a_1v_1 + \dots + a_nv_n$. Da φ linear sein soll, folgt $\varphi(u) = a_1\varphi(v_1) + \dots + a_n\varphi(v_n)$, also legt die Linearität φ eindeutig fest. (Beachte jedoch, die Existenz von φ ist hiermit nicht gezeigt und auch nicht immer gewährleistet. Z.B. $K = \mathbb{R} = V = W$ mit $X = (1, 2), Y = (1, 3)$ funktioniert nicht: Jede lineare Abhängigkeit von X muß auch eine von Y sein.)

2) Wir können X zu einer Basis ergänzen und nehmen daher oBdA an, daß X schon eine Basis ist. In diesem Fall ist

$$\varphi : V \rightarrow W : a_1v_1 + \dots + a_nv_n \mapsto a_1w_1 + \dots + a_nw_n$$

eine wohldefinierte lineare Abbildung, denn die Darstellung der

Elemente von V als Linearkombinationen von X ist eindeutig und die Linearität ist klar. (Beachte, die ergänzten Vektoren zeigen, wieviel Freiheit man für die Festlegung von φ noch hat: Ist X keine Basis sondern nur linear unabhängig, so stehen die möglichen linearen Abbildungen φ in Bijektion mit W^k , $k = \dim(V) - n$.)
 3) Sofort aus 1) und 2). q. e. d.

Wir hatten viel früher gesehen, daß jede Matrix $A \in K^{m \times n}$ eine lineare Abbildung $\varphi_A : K^{n \times 1} \rightarrow K^{m \times 1} : v \mapsto Av$ induziert. In einer Übungsaufgabe hatte sich hoffentlich jeder davon überzeugt, daß jede lineare Abbildung von $K^{n \times 1}$ nach $K^{m \times 1}$ auf diese Art mit einer eindeutig bestimmten Matrix $A \in K^{m \times n}$ zustandekommt. Dies können wir mit dem obigen Satz jetzt gut verstehen: Die Spalten der Matrix A sind gerade die Bilder der Basisvektoren aus der Standardbasis von $K^{n \times 1}$ in $K^{m \times 1}$. Diesen Sachverhalt wollen wir zuerst einmal etwas formaler festhalten.

Definition 7.17

Seien V und W Vektorräume über dem Körper K . Dann bezeichnet

$$\operatorname{Hom}(V, W) := \{ \varphi \mid \varphi : V \rightarrow W, \varphi \text{ linear} \} \leq W^V$$

den Vektorraum der linearen Abbildungen von V nach W .

Man kann leicht überprüfen, daß W^V mit der werteweisen Addition und entsprechenden Multiplikation mit Körperelementen ein Vektorraum ist, da der Wertebereich W diese Operationen zuläßt und ein K -Vektorraum ist. Unsere obige Erinnerung läßt sich etwas verschärfen zu der Aussage:

Bemerkung 7.18

$$K^{m \times n} \rightarrow \operatorname{Hom}(K^{n \times 1}, K^{m \times 1}) : A \mapsto \varphi_A$$

ist ein Isomorphismus von K -Vektorräumen.

Beweis. Übung

q. e. d.

Eine zweite Erinnerung mit einem neuen Namen:

Definition 7.19

Sei V ein K -Vektorraum mit Basis $B = (b_1, \dots, b_n) \in V^n$. Dann heißt der Isomorphismus

$$\kappa_B : V \rightarrow K^{n \times 1} : v = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \mapsto {}^B v := \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

die **Koordinatenabbildung** (genauer Spaltenkoordinatenabbildung) von V bezüglich B . (Beachte $n := \dim(V)$.)

Man sieht sofort, dass aus Bemerkung 7.18 folgt, dass κ_B in der Tat ein Vektorraumisomorphismus ist, indem man als Basis für $K^{n \times 1}$ die Standardbasis $\{e_1, \dots, e_n\}$ nimmt. Dann gilt $\kappa_B(b_i) = e_i$. Also folgt mit Satz 7.16, dass es genau eine lineare Abbildung κ_B mit diesen Eigenschaften gibt. Ebenso kann man zeigen, dass es genau eine lineare Abbildung von $K^{n \times 1} \rightarrow V$ gibt, die e_i auf b_i abbildet und die Inverse von κ_B ist. Also ist κ_B ein Isomorphismus.

Satz 7.20

Sei V ein K -Vektorraum mit Basis $B = (b_1, \dots, b_n) \in V^n$ und W ein K -Vektorraum mit Basis $C = (c_1, \dots, c_m) \in W^m$. Es gilt:

1) Die Abbildung

$${}_C \Lambda_B : K^{m \times n} \rightarrow \text{Hom}(V, W) : A \mapsto \kappa_C^{-1} \circ \varphi_A \circ \kappa_B$$

ist ein Isomorphismus von K -Vektorräumen.

2) Die Umkehrabbildung von ${}_C \Lambda_B$ ist

$$\text{Hom}(V, W) \rightarrow K^{m \times n} : \psi \mapsto {}^C \psi^B.$$

(${}^C \psi^B$ heißt die **Matrix** von ψ bezüglich der Basen B und C .) Dann gilt für alle $v \in V$:

$$\boxed{{}^C(\psi(v)) = {}^C \psi^B \cdot {}^B v.}$$

Insbesondere steht in der i -ten Spalte der Matrix ${}^C\psi^B$ die Koordinatenspalte $\kappa_C(\psi(b_i))$, also die Koordinaten von $\psi(b_i)$ bezüglich der Basis C .

3) Wir haben das kommutative Diagramm, wobei die Matrix $A = {}^C\psi^B$ die Matrix von ψ bezüglich der Basen B und C ist.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\psi} & W \\ \kappa_B \downarrow & & \downarrow \kappa_C \\ K^{n \times 1} & \xrightarrow[\varphi_A]{} & K^{m \times 1} \end{array}$$

Beweis. 1) Nach Bemerkung 7.18 und der Tatsache, dass die Koordinatenabbildungen κ_C und κ_B Vektorraumisomorphismen sind, folgt die Aussage sofort, da die Komposition von Isomorphismen wieder ein Isomorphismus ist.

2) Klar aus 1) und der Formel $\varphi_A(v) = Av$ für alle $A \in K^{m \times n}$ und alle $v \in K^{n \times 1}$: Man setzt $v = \kappa_B(w)$ für $w \in V$.

3) Sofort aus 1) und 2). q. e. d.

Beispiel 7.21

1. Sei $V = W = K^{2 \times 1}$ mit Basen B von V und C von W , wobei
- $$B = \left(b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad C = \left(c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Gegeben sei die lineare Abbildung

$$\psi : V \rightarrow W : \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y \\ x + y \end{pmatrix}.$$

Man bestimme die Matrix ${}^C\psi^B$ der linearen Abbildung.

Wir berechnen also

$$\begin{aligned} {}^C(\psi(b_1)) &= {}^C\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = {}^C(-c_1 - c_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ {}^C(\psi(b_2)) &= {}^C\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = {}^C(c_1 - 2c_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Also ist die Matrix

$${}^C\psi^B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

2. $\mu : \mathbb{R}[X]_{\text{Grad} < 4} \rightarrow \mathbb{R}[X]/p\mathbb{R}[X] : f \mapsto f + p\mathbb{R}[X]$ ist sicher eine $\mathbb{R}$ -lineare Abbildung für jedes $p \in \mathbb{R}[X]$.

Wir wählen $p = 1 + X + X^2$. Bestimme die Matrix von μ bezüglich der Basen $B := (1, X, X^2, X^3)$ von $\mathbb{R}[X]_{\text{Grad} < 4}$ und

$C := ([1] := 1 + p\mathbb{R}[X], [X] := X + p\mathbb{R}[X])$ von $\mathbb{R}[X]/p\mathbb{R}[X]$.

Lösung:

$\mu(1) = [1] = 1[1] + 0[X]$, womit wir die erste Spalte haben. $\mu(X) = [X] = 0[1] + 1[X]$, womit wir die zweite Spalte haben.

$\mu(X^2) = [X^2] = -1[1] - 1[X]$, womit wir die dritte Spalte haben.

$\mu(X^3) = [X^3] = -1[X] - 1[X^2] = -1[X] - (-1[1] - 1[X]) = 1[1] + 0[X]$, was die vierte Spalte ergibt. Insgesamt haben wir also

$${}^C\mu^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Diese Matrix kodiert also die Restbestimmung aller Polynome bis zum Grad drei modulo p . Z.B. $f = 7X^3 + 3X^2 + 2X + 10$ modulo p berechnet man nun wegen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ -1 \end{pmatrix}$$

zu $14 - X$.

Man kann übrigens die Idee des letzten Beispiels benutzen, um bequem im Restklassenring $K[X]/pK[X]$ zu rechnen, was wir aber jetzt nicht verfolgen wollen. Hier ist eine sehr wichtige Folgerung aus unserem Satz. (Vgl. auch 4.12 aus dem ersten Kapitel.)

Satz 7.22

Seien $\varphi : V \rightarrow W$ und $\psi : W \rightarrow \mathcal{U}$ K -lineare Abbildungen und $V, W, \mathcal{U}$ sollen die Basen $B \in V^n, C \in W^m, D \in \mathcal{U}^\ell$ haben. Dann gilt:

$$\underbrace{D(\psi \circ \varphi)^B}_{\ell \times n} = \underbrace{D\psi^C}_{\ell \times m} \cdot \underbrace{C\varphi^B}_{m \times n}.$$

Beweis. Sei $v \in V$ beliebig. Dann gilt nach dem letzten Satz 7.20 einerseits:

$$D((\psi \circ \varphi)(v)) = D(\psi \circ \varphi)^B \cdot Bv$$

und andererseits

$$D((\psi \circ \varphi)(v)) = D(\psi(\varphi(v))) = D\psi^C \cdot C(\varphi(v)) = D\psi^C \cdot C\varphi^B \cdot Bv$$

Lassen wir nun v die Basis B durchlaufen, so folgt

$$D(\psi \circ \varphi)^B = D\psi^C \cdot C\varphi^B.$$

q. e. d.

Einen Spezialfall sollte man besonders herausstellen: den Basiswechsel.

Korollar 7.23

1) Sind $B, B' \in V^n$ Basen von V , so heißt ${}^B \text{Id}_V^{B'}$ die Matrix der **Basistransformation**, oder **Basiswechselmatrix** und es gilt

$${}^{B'} \text{Id}_V^B = ({}^B \text{Id}_V^{B'})^{-1}.$$

2) Sind $C, C' \in W^n$ Basen von W und ist $\varphi : V \rightarrow W$ linear, so gilt

$${}^{C'} \varphi^{B'} = {}^{C'} \text{Id}_W^C \cdot C\varphi^B \cdot {}^B \text{Id}_V^{B'}$$

Beweis. 1) Folgt aus

$${}^{B'} \text{Id}_V^B {}^B \text{Id}_V^{B'} = {}^{B'} \text{Id}_V^{B'} = I_n.$$

2) Hierfür muss man Satz 7.22 zweimal anwenden.

q. e. d.

Beispiel 7.24

$V := \mathbb{Q}[X]_{\text{Grad} < 5}$ hat die Basen $B = (1, X, X^2, X^3, X^4)$ und $B' = (1, X+1, (X+1)^2, (X+1)^3, (X+1)^4)$. Der binomische Lehrsatz liefert sofort das transponierte PASCALSche Dreieck:

$${}^B \text{Id}_V^{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und mit einer kleinen Zusatzüberlegung:

$${}^{B'} \text{Id}_V^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wir wollen noch eine Folgerung aus dem letzten Satz ziehen, die uns sagt, wieviel man aus einer Matrix über die durch sie beschriebene lineare Abbildung aussagen kann, wenn man die Basen nicht kennt. Hierzu eine Definition, die analog zur Definition der äußeren direkten Summe zweier Vektorräume ist:

Bemerkung 7.25

Sind G und H Gruppen, so ist das kartesische Produkt $G \times H$ mit der komponentenweisen Multiplikation wieder eine Gruppe, genannt das **direkte Produkt** von G und H :

$$(G \times H) \times (G \times H) \rightarrow (G \times H) : ((g, h), (g', h')) \mapsto (gg', hh')$$

Korrolar 7.26

1) $GL(m, K) \times GL(n, K)$ operiert auf $K^{m \times n}$:

$$(GL(m, K) \times GL(n, K)) \times K^{m \times n} \rightarrow K^{m \times n} : ((g, h), A) \mapsto gAh^{-1}$$

mit Rg als trennende Invariante.

2) Seien V, W K -Vektorräume der Dimensionen n und m . Weiter sei $\varphi : V \rightarrow W$ linear und $A \in K^{m \times n}$. Genau dann gibt es Basen B von V und C von W mit $A = {}^C\varphi^B$, wenn $\text{Rg}(A) = \dim(\text{Bild}(\varphi))$.

Beweis. 1) Operation: Übung, Rest: GAUSSalgorithmus.

2) Aus Satz 7.20, Übung.

q. e. d.

Eine wichtige Ergänzung zu den Formeln für den Matrixkalkül linearer Abbildungen und weitere Verdeutlichung ist die folgende Bemerkung. Vor Satz 7.14 hatten wir definiert, wie man ein n -Tupel $X \in V^n$ mit einer $n \times m$ -Matrix $h \in K^{n \times m}$ multipliziert, um ein m -Tupel $Xh \in V^m$ zu bekommen. Diese Definition verwenden wir in folgender Bemerkung.

Bemerkung 7.27

Seien V, W endlich erzeugte K -Vektorräume mit Basen $B = (b_1, \dots, b_n) \in V^n$ und $C = (c_1, \dots, c_m) \in W^m$ und einer linearen Abbildung $\varphi : V \rightarrow W$.

1) Für $v \in V$ gilt

$$v = B \cdot {}^Bv$$

2) Es gilt

$$C \cdot {}^C\varphi^B = \varphi \circ B (= (\varphi(b_1), \dots, \varphi(b_n)))$$

Beweis. 1) Sei $v = \sum_{i=1}^n a_i b_i \in V$. Dann gilt

$$v = (b_1, \dots, b_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = B \cdot {}^Bv.$$

2). Die i -te Spalte der Matrix ${}^C\varphi^B$ ist gerade ${}^C(\varphi(b_i))$. Daher ist $C \cdot {}^C\varphi^B = (c_1, \dots, c_m) {}^C\varphi^B$ die Folge von Vektoren, dessen i -ter Vektor gerade das Produkt von c_i mit der i -ten Spalte von ${}^C\varphi^B$ ist, also gerade $c_i \cdot {}^C(\varphi(b_i)) = \varphi(b_i)$. q. e. d.